

Chez la Femme

La Fonction Reproductrice Chez La Femme

L'homme produit en permanence des spermatozoïdes alors que la femme ne produit qu'un seul gamète par cycle. L'appareil génital féminin **présente une activité cyclique** ; c'est le **cycle menstruel** (menstrues =règles). Les règles marquent le début d'un nouveau cycle. Chez la femme la production de gamètes, implique deux processus intimement liés l'**ovogénèse** et la **folliculogénèse**.

[L'organisation de l'appareil reproducteur de la femme](#)



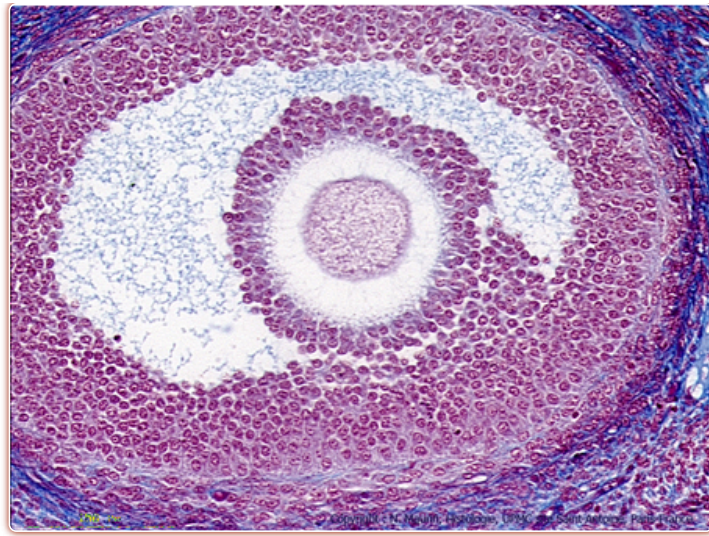
Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

[La structure de l'ovaire](#)



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

Cliquez sur la photo ci-dessous pour accéder à l'organisation des ovaires de Mammifères

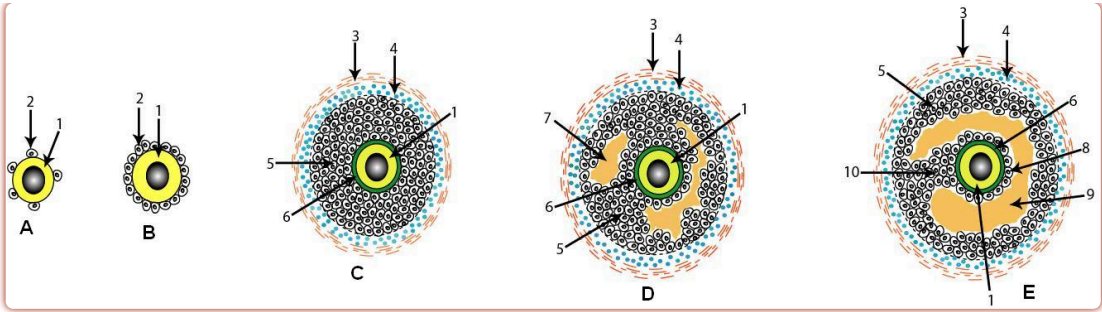


Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

La Folliculogenèse

Ensemble des transformations que subit un follicule primordial pour donner un follicule mûr: c'est une évolution folliculaire depuis le stade primordial jusqu'à le stade mûr. La **folliculogenèse** est un processus qui débute à la 20^{ème} semaine du développement embryonnaire des fœtus féminins, et se poursuit jusqu'à la ménopause. Dès la vie fœtale il existe une dégénérescence de la réserve folliculaire appelé **atrésie folliculaire**

- stock de 7 millions de follicules : à 5 mois de vie fœtale.
- 1-2 millions à la naissance
- 400 000 au début de la puberté
- entre 300 et 400 sont potentiellement utiles de la puberté à la ménopause.



A: Follicule primordial, B: Follicule primaire, C: Follicule secondaire, D: Follicule tertiaire ou cavitaire, E: Follicule mûr ou de De Graaf

1: Ovocyte I bloqué en prophase I, 2: Cellule folliculaire, 3: Thèque externe, 4: Thèque interne, 5: Granulosa, 6: Zone pellucide, 7: Cavité folliculaire, 8: Corona radiata, 9: Antrum, 10: Cumulus oophorus.

Follicule primordial	Follicule primaire	Follicule secondaire	Follicule tertiaire	Follicule mûr
30 à 40 μm	~ 60 μm	~ 60 à 200 μm	~ 200 à 1600 μm	1600 à 2300 μm
L'ovocyte s'entoure de quelques cellules somatiques aplaties, les cellules folliculaires.	Le follicule grossit. Les cellules folliculaires forment une assise continue autour de l'ovocyte.	Le follicule primaire continue à se développer. Une couche se forme entre l'ovocyte et les cellules folliculaires (zone pellucide). Les cellules folliculaires prolifèrent pour former plusieurs couches de cellules, formant la granulosa. Les théques commencent à apparaître autour de la granulosa	Il y a formation d'une ou plusieurs cavités folliculaires dans la granulosa : remplies de liquide folliculaire.	Formation d'une seule cavité folliculaire en forme de croissant : l'antrum, remplie de liquide folliculaire. L'ovocyte I bloqué en prophase I, entouré d'une zone pellucide et d'une couche des cellules folliculaire : la corona radiata, flotte dans cette cavité et est rattaché à la granulosa par le cumulus oophorus.



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

Le gamète femelle



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

L'ovogenèse

L'ovogenèse est le processus aboutissant à la formation du gamète femelle (l'ovocyte II bloqué en métaphase II) puis la formation de l'ovule

L'ovogenèse commence depuis la vie foetale, elle s'arrête pendant l'enfance puis elle est reprise à partir de la puberté d'une façon cyclique mais elle ne se termine qu'en cas de fécondation.

L'ovogenèse se déroule en partie dans l'ovaire et en partie dans les trompes.

Pendant la vie foetale: Les cellules germinales souches: les ovogonies se **multiplient** par mitoses successives pour donner $\approx$ 6 à 7 millions d'ovogonies diploïdes mais beaucoup d'entre elles dégèrent.

Les ovogonies commencent le **début de la phase d'accroissement** pour donner des **ovocytes I diploïdes**. Les ovocytes I subissent le **début de la phase de maturation**, mais la division réductionnelle se bloque en prophase I. A la naissance, les deux ovaires referment $\approx$ 1 millions d'ovocytes I bloqués en prophase I

Pendant l'enfance: L'ovogenèse est bloquée (Repos), mais les ovocytes I continuent à dégénérer pour atteindre 400 000 au début de la puberté.

Depuis la puberté jusqu'à la ménopause et au cours de chaque cycle: Les ovocytes I reprennent **leur phase d'accroissement**, caractérisée par la synthèse de matière de réserve, vers le 13ème jour du cycle, un seul ovocyte I complète sa division réductionnelle (**reprise de la maturation**) pour donner deux cellules haploïdes à n chromosomes dupliqués: un ovocyte II et un 1er globule polaire. L'ovocyte II subit la division équationnelle mais cette division se bloque en métaphase II. A ce stade l'ovocyte II est expulsé de l'ovaire, c'est l'ovulation. L'ovocyte II rejoint l'ampoule de la trompe.

En cas d'une fécondation: La pénétration d'un spermatozoïde dans l'ovocyte II déclenche la reprise de la division équationnelle (**fin de la maturation**) qui se termine pour donner deux cellules haploïdes à n chromosomes simples: un ovule (ovotide) et un 2ème globule polaire.

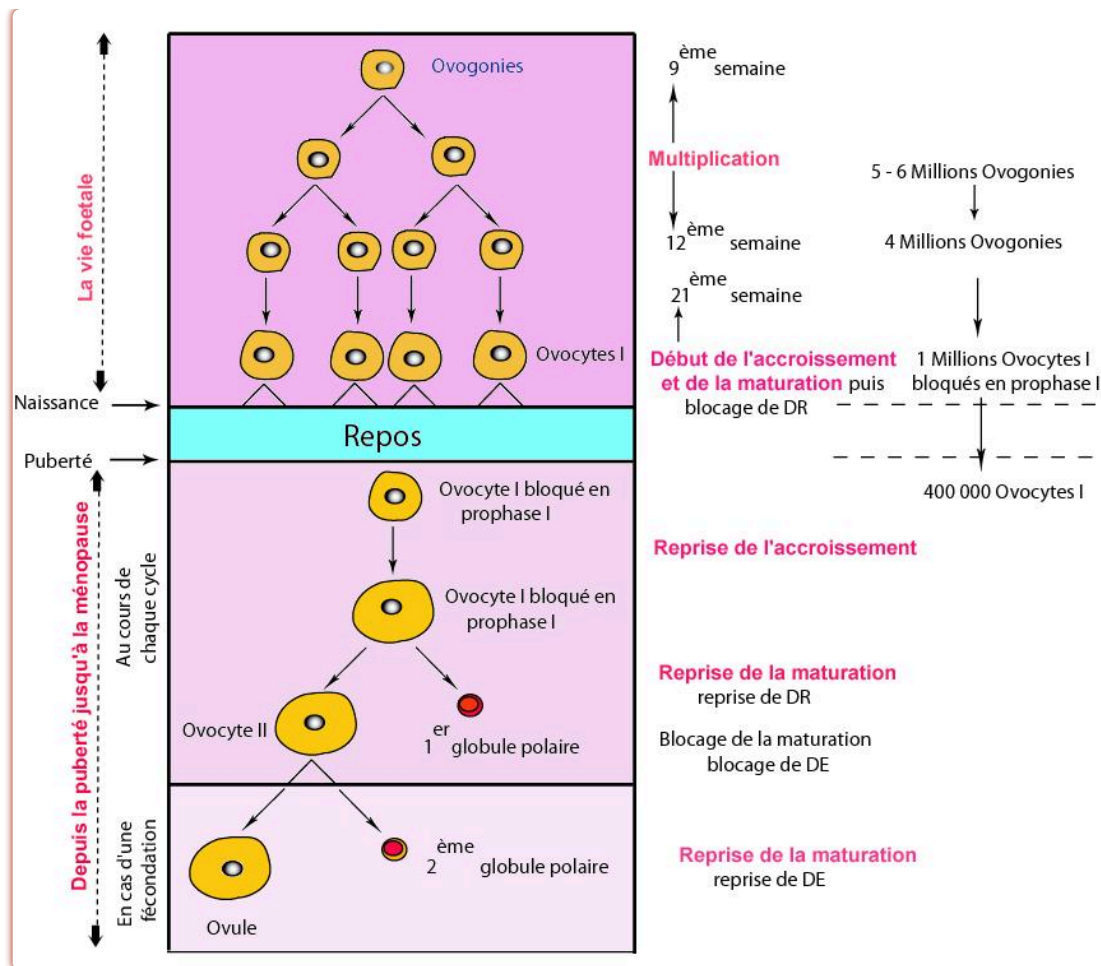


Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

Remarques

En absence d'une fécondation, l'ovocyte ne termine pas la méiose et il est évacué avec les menstruations.

Les globules polaires prisonniers dans l'espace péri-ovocyttaire autour de l'ovocyte II dégèrent par la suite, lors du développement précoce de l'embryon.

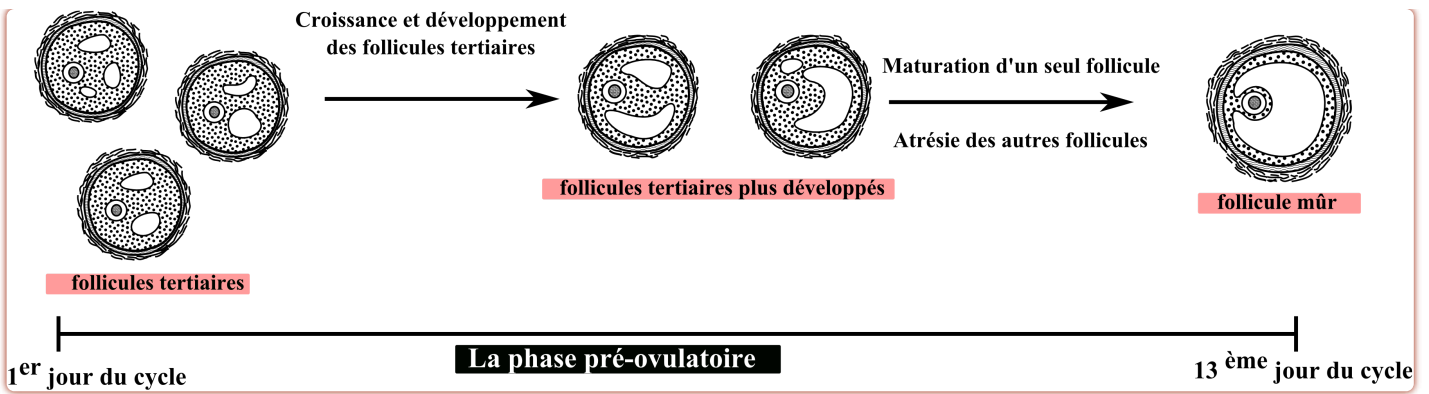


Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

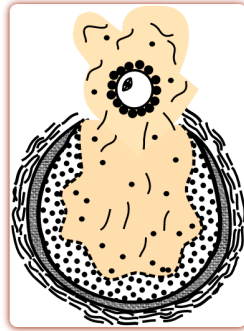
Le cycle Ovarien

Le cycle ovarien comprend trois phases: Une phase folliculaire ou pré-ovulatoire, une phase ovulatoire et une phase lutéale ou post-ovulatoire

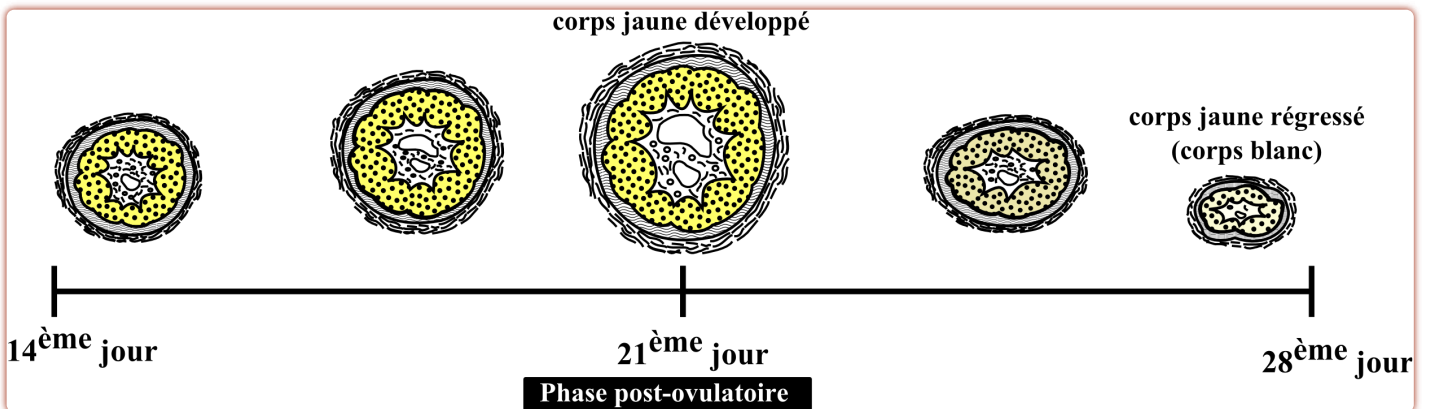
- Une phase pré-ovulatoire d'une durée variable, caractérisée par la croissance des follicules tertiaires et la maturation d'un seul follicule qui atteint la maturité vers le 13^{ème} jour du cycle pour donner un follicule mûr ou un follicule dominant, les autres follicules tertiaires dégénèrent au cours de leur évolution par atrophie folliculaire.



- **Une phase ovulatoire:** Vers le 13^{ème} jour du cycle, le cumulus oophorus est rompu, l'ovocyte I reprend sa division réductionnelle qui se termine pour donner deux cellules inégales et haploïdes à n chromosomes dupliqués: un ovocyte II et un 1^{er} globule polaire. L'ovocyte II commence sa division équationnelle mais elle se bloque en métaphase II, la paroi de l'ovaire s'amincit, le follicule mûr est rompu pour expulser l'ovocyte II bloqué en métaphase II entouré par la zone pellucide et la corona radiata, vers le 14^{ème} jour du cycle: jour de l'ovulation

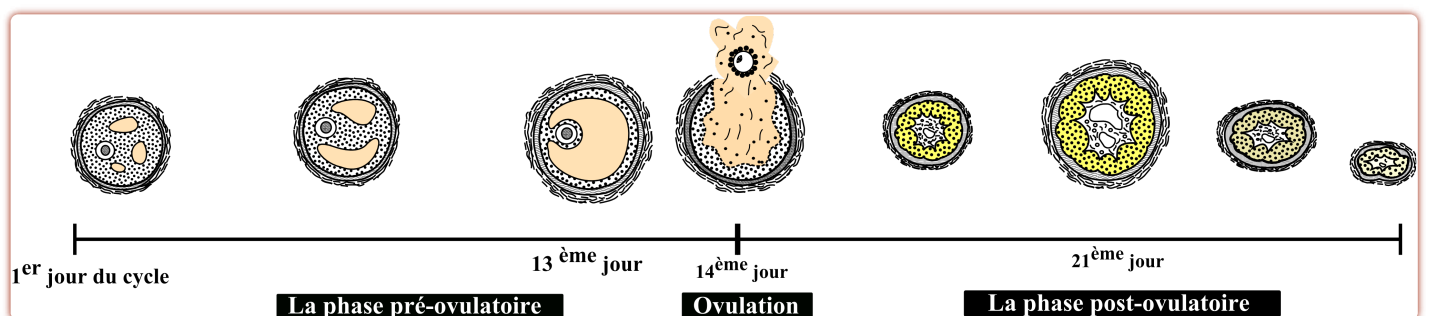
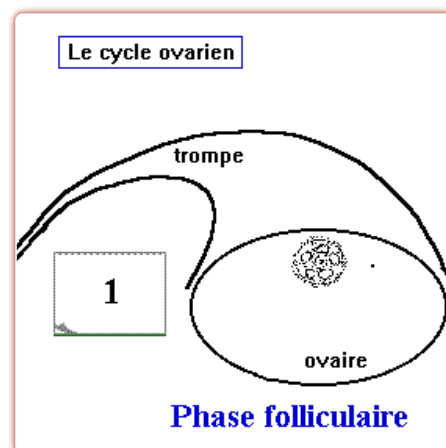


- **Une phase post-ovulatoire: lutéale ou luténique:** d'une durée constante égale toujours à 14 jours, elle est caractérisée par la formation, le développement puis la régression du corps jaune: La partie restante du follicule mûr rompu se transforme en un corps jaune: les cellules thécales et les cellules de la granulosa se chargent d'un pigment jaune appelé la **lutéine**. Le corps jaune se développe rapidement pendant 7 jours et atteint le maximum de son développement vers le 21^{ème} jours du cycle puis il commence à régresser pour dégénérer à la fin du cycle (former le corps blanc).





Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

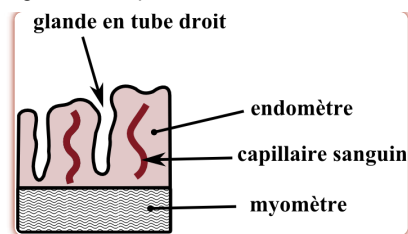


Le cycle Utérin

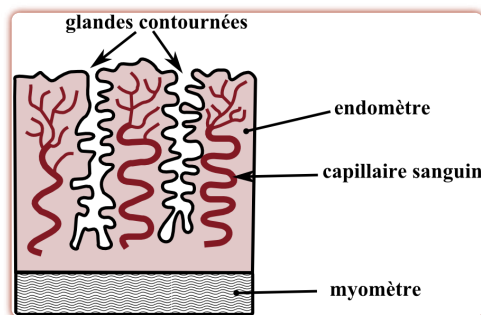
1- Le cycle de l'endomètre

Il comporte trois phases: La phase de prolifération, la phase sécrétoire et la phase menstruelle.

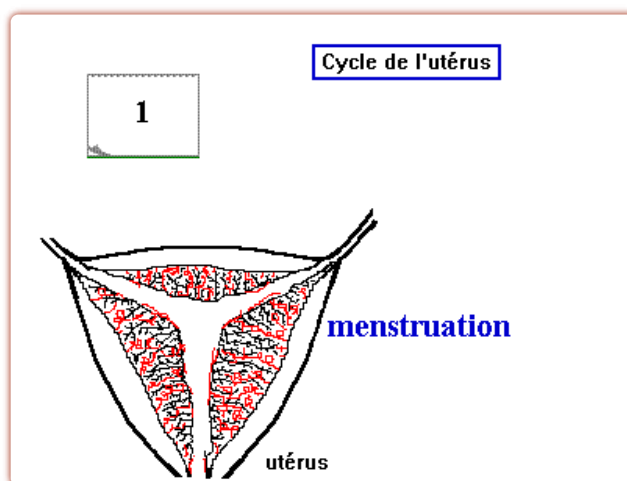
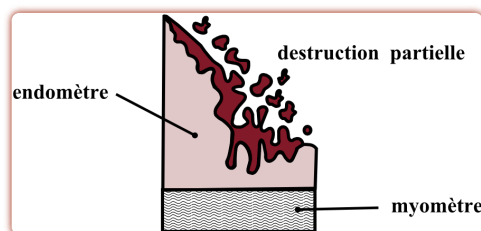
- **La phase de prolifération: phase post-menstruelle:** (Du 5^{ème} jour jusqu'à le 14^{ème} jour) Elle est caractérisée par l'épaississement de l'endomètre grâce à la multiplication de cellules souches basales, l'épaisseur de l'endomètre passe de 1 mm à 3 mm vers le 14^{ème} jour du cycle. Au cours de cette phase, les glandes en tubes droits se forment et les capillaires sanguins apparaissent.

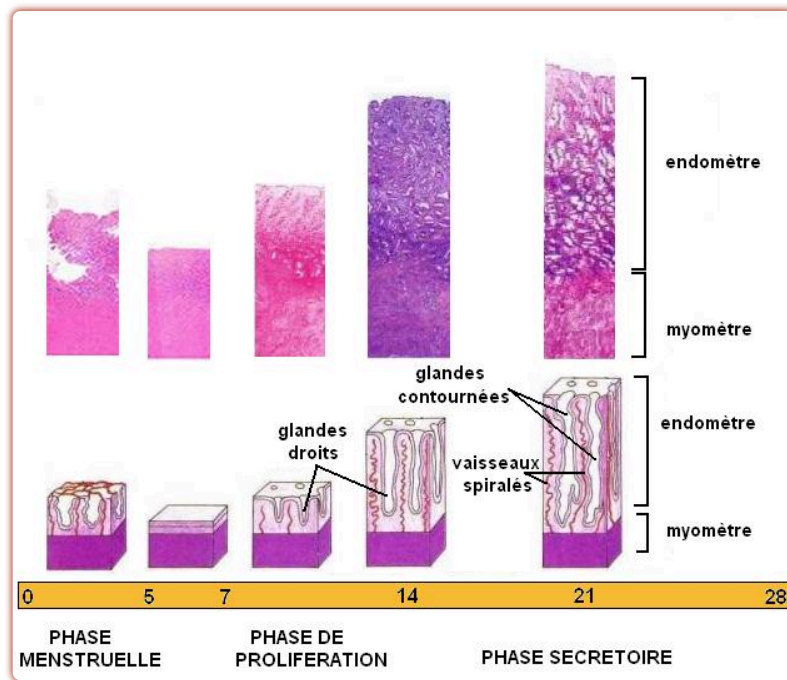


- **La phase sécrétoire: phase pré-menstruelle:** (du 14^{ème} jour jusqu'à le 28^{ème} jour) Elle est caractérisée par l'épaississement maximal de l'endomètre, la formation de la dentelle utérine et la sécrétion d'un mucus riche en glycogène. L'épaisseur de l'endomètre atteint une valeur maximale de 5 à 7 mm vers le 21^{ème} jour du cycle, les glandes deviennent plus profondes, ramifiées et contournées donnant à l'endomètre un aspect de la dentelle et le capillaire se spiralise. Les glandes contournées sécrètent un mucus riche en glycogène.



- **La phase menstruelle:** (du 1^{er} jour jusqu'à le 5^{ème} jour) Elle est caractérisée par la destruction partielle de l'endomètre (4/5) la section des capillaires sanguins provoque un écoulement du sang. Les cellules de l'endomètre non irriguées sont éliminées progressivement pour rétablir l'épaisseur initiale de 1 mm vers le 5^{ème} jour du cycle.





Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

La synchronisation entre le cycle ovarien et le cycle utérin

ANIMATION



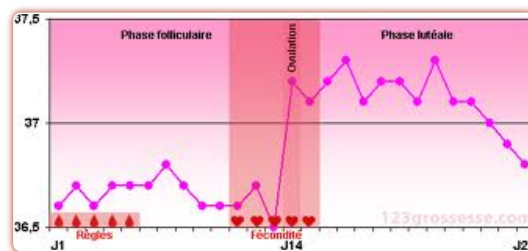
Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

Le cycle du myomètre

- Pendant la phase **pré-ovulatoire**, le myomètre se contracte d'une façon rythmique
- Pendant la phase **post-ovulatoire**, le myomètre cesse de se contracter et entre dans un silence utérin pour favoriser une éventuelle nidation.

Le cycle thermique

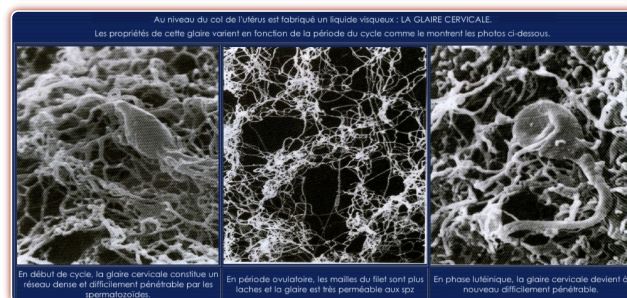
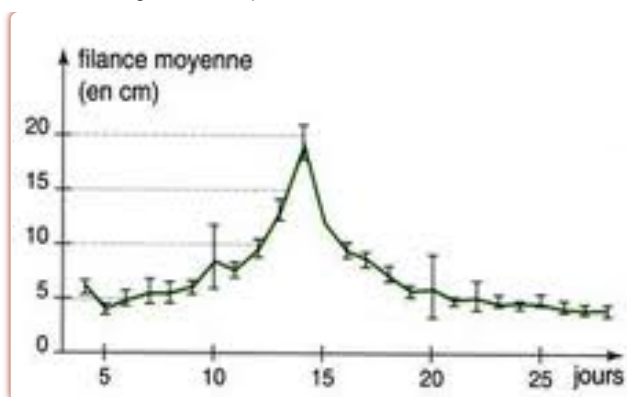
- Pendant la phase **pré-ovulatoire**, la température corporelle est inférieure à 37°C ($36,5^{\circ}\text{C}$)
- Pendant la phase **post-ovulatoire**, la température corporelle est supérieure à 37°C ($37,5^{\circ}\text{C}$) la température corporelle augmente au moment de l'ovulation, donc l'augmentation de la température corporelle est un indice de l'ovulation



Le cycle de la glaire cervicale

Le col de l'utérus contrôle le passage des spermatozoïdes du fond du vagin jusqu'à la cavité utérine. Des glandes endocervicales du col de l'utérus sécrètent un mucus cervical ou glaire cervicale dans la cavité du col utérin. Ce mucus est constitué d'un liquide emprisonné dans les mailles d'un réseau de filaments protéiques.

- Pendant la **période ovulatoire uniquement**, sous l'action du pic d'œstradiol, la dimension des mailles de la glaire devient supérieure au diamètre de la tête des spermatozoïdes et son pH est neutre. Ceci permet le passage et la survie des spermatozoïdes. la glaire cervicale présente une structure à mailles lâches, elle est filante, de faible densité, perméable aux spermatozoïdes et favorable à la fécondation
- En dehors de la période ovulatoire, la glaire cervicale présente une structure à mailles serrés, elle est non filante, de pH acide, visqueuse, imperméable aux spermatozoïdes et défavorable à la fécondation.

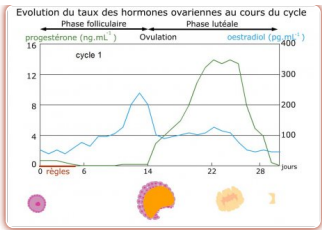


Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

Le cycle des hormones ovariennes

Hormones	Nature	Sécrétions	Origines de sécrétion	Cellules et organes cibles	Les effets
Œstrogènes	Stéroïde	● Cyclique ● Pulsatile ● 2 pics: 13^{ème} et 21^{ème} jours	● Phase folliculaire : thèques internes des follicules et granuloza ● Phase lutéale : cellules lutéinisées du corps jaune	● Cellules de l'endomètre ● Cellules du myomètre ● Organes génitaux ● Centre thermo - régulateur	→ prolifération et sensibilisation des cellules de l'endomètre à l'action de la progestérone → contraction rythmique du myomètre → développement et maintien des caractères sexuels → maintien d'une température inférieure à 37°C
Progestérone	Stéroïde	● Cyclique ● Pulsatile ● 1 pic: 21^{ème} jours ● Taux nul pendant la phase folliculaire	● Phase lutéale : cellules lutéinisées du corps jaune	● Cellules de l'endomètre ● Cellules du myomètre ● Centre thermo - régulateur	→ Formation de dentelle utérine → silence utérin → augmentation de la température corporelle

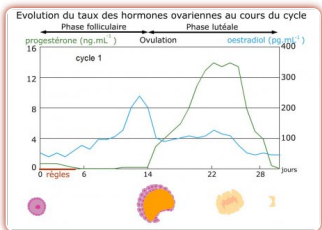
ANIMATION



Le cycle des hormones hypophysaires

Hormones	Nature	Sécrétions	Origines de sécrétion	Cellules et organes cibles	Les effets
FSH	Protidique	● Cyclique ● Pulsatile ● 1 pics : 14^{ème} jour	● Hypophyse antérieure	● Les cellules folliculaires et les cellules thécales des follicules	→ Croissance et maturation folliculaire → Recrutement folliculaire → Atrophie folliculaire → Activer la sécrétion des œstrogènes → Déclencher l'ovulation
LH	Protidique	● Cyclique ● Pulsatile ● 1 pics : 14^{ème} jour	● Hypophyse antérieure	● Follicule mûr ● les cellules lutéinisées du corps jaune	→ déclencher l'ovulation → croissance du corps jaune → activer la sécrétion des œstrogènes et de la progestérone

ANIMATION

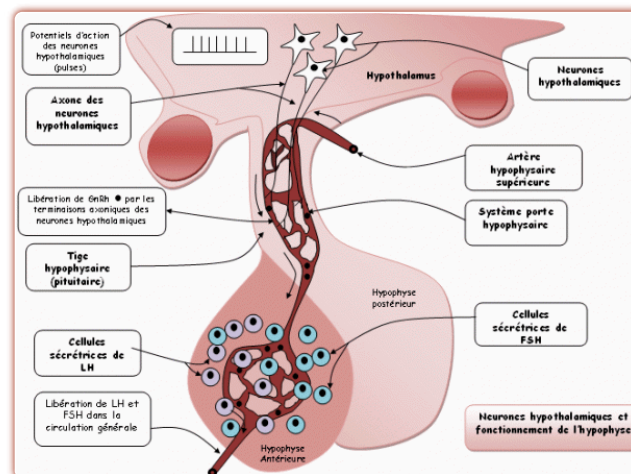


Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

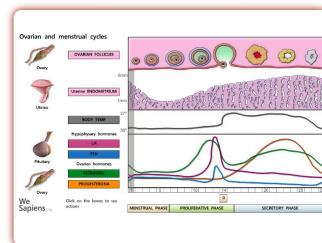
La régulation du cycle sexuel

L'hypophyse est une glande endocrine, reliée à une région ventrale de l'encéphale, l'hypothalamus, par l'intermédiaire de la tige hypophysaire (ou tige pituitaire). L'ensemble forme le complexe hypothalamo-hypophysaire: (CHH)

Les relations fonctionnelles entre l'hypothalamus et l'hypophyse sont assurées par les terminaisons de fibres nerveuses issues du noyau arqué de l'hypothalamus. Ces neurones hypothalamiques émettent à intervalles de temps réguliers des potentiels d'actions ($\approx$ signal électrique) qui déclenchent à l'extrémité de l'axone ($\approx$ prolongement d'un neurone), la libération pulsatile d'une neurohormone, la GnRH : *Gonado tropin Releasing Hormone*. Elle est aussi appelée gonadolibérine. La GnRH est de nature protéique et elle active la sécrétion des hormones hypophysaires: les gonadostimulines ou les gonadotrophines : La FSH et la LH



ANIMATION



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

DU 1er jour jusqu'à le 12 ème jour

Au début de chaque cycle le taux élevé de la FSH assure la croissance et la maturation folliculaire et active la sécrétion des oestrogènes en faible dose, les oestrogènes sécrétés par les follicules en évolution, exercent un rétrocontrôle négatif sur le complexe H-H d'où une diminution de la sécrétion de FSH provoquant l'atrésie folliculaire et la maturation d'un seul follicule dominant vers le 13 ème jour du cycle.

Pendant cette période, la faible dose d'oestrogènes agit sur

- L'endomètre: assurer la prolifération et sensibiliser les cellules de l'endomètre à l'action de la progestérone (synthèse des récepteurs spécifiques à la progestérone)
- Le myomètre: assurer la contraction du myomètre
- La glaire cervicale: donner une glaire non filante, dense et imperméable

13 ème - 14 ème jour

vers le 13 ème jour du cycle, le follicule mûr augmente considérablement et brusquement sa sécrétion en oestrogènes pour donner un pic de sécrétion: La forte dose d'oestrogènes exerce un rétrocontrôle positif sur le complexe H-H d'ou le pic de la LH et la décharge de la FSH qui agissent sur le follicule mûr provoquant sa rupture et l'expulsion du gamète femelle (déclenchent de l'ovulation) vers le 14 ème jour du cycle. Le pic d'oestrogènes agit sur la glaire cervicale pour donner une glaire filante, à mailles lâches et perméable aux spermatozoïdes.

Du 14 ème jusqu'à le 28 ème jour

La LH agit sur le corps jaune, assure sa croissance et active la sécrétion des oestrogènes et de la progestérone. ces hormones ovariennes exercent un rétrocontrôle négatif sur le complexe H-H d'ou les taux faibles des gonadostimulines pendant la phase lutéale. La progestérone agit sur:

- L'endomètre: assurer la formation de la dentelle utérine
- Le myomètre: arrêter la contraction et donner le silence utérin
- La glaire cervicale donner une glaire non filante, dense et imperméable
- Le centre thermo-régulateur: augmenter la température corporelle à 37,5°C

A partir du 21 ème jour du cycle, le corps jaune commence à régresser d'ou la chute des taux des hormones ovariennes, responsable de la menstruation, A la fin du cycle, le corps jaune dégénère et la taux de la progestérone s'annule d'ou la levée du rétrocontrôle négatif exercé sur le complexe H-H provoquant une augmentation du taux de la FSH responsable du recrutement folliculaire.

ANIMATION

Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible